



Áreas entre curvas

La integral definida da área con signo bajo una curva. Si en lugar del eje x tienes otra curva como piso, basta restar: techo menos piso. Con esa idea sencilla y un buen dibujo calculas el área de casi cualquier región.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Encontrar los puntos de intersección de dos curvas.
2. Plantear el área como integral de «arriba menos abajo».
3. Partir la integral cuando las curvas se cruzan.
4. Integrar respecto a y cuando la región lo pide.
5. Interpretar un área entre curvas en un problema.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Arriba menos abajo

ÁREA ENTRE CURVAS

Si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$, el área de la región entre ellas es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

La fórmula funciona aunque las curvas estén debajo del eje x : la resta ya mide la altura de cada franja.

1. **Dibuja** las dos curvas, aunque sea a mano alzada.
2. **Iguala** las funciones para encontrar los cortes: esos son los límites.
3. **Prueba un punto** entre los cortes para saber cuál va arriba.
4. Integra arriba menos abajo.

1

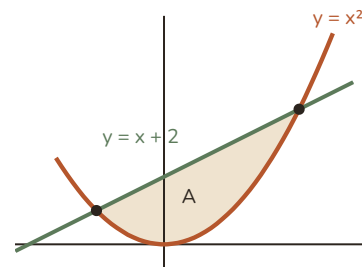
EJEMPLO RESUELTO

Encuentra el área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$.

Cortes: $x^2 = x + 2 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$, así que $x = -1$ y $x = 2$.

En $x = 0$: la recta vale 2 y la parábola 0, así que arriba va la recta.

$$A = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2}$$



Techo: la recta. Piso: la parábola.

02

Cuando las curvas se cruzan

Si en el intervalo las curvas cambian de posición, la resta cambia de signo. Hay que **partir la integral** en cada corte y en cada pedazo poner arriba la que corresponda (o integrar el valor absoluto de la diferencia).

2

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra el área entre $y = \sin x$ y $y = \cos x$ en $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Se cruzan en $x = \frac{\pi}{4}$. Antes, arriba va el coseno; después, el seno. Por simetría las dos partes miden lo mismo:

$$A = 2 \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx = 2 \left[\sin x + \cos x \right]_0^{\pi/4} = 2 (\sqrt{2} - 1) \approx 0.828$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra el área total entre $y = x^3$ y $y = x$.

Cortes: $x^3 = x \Rightarrow x = -1, 0, 1$. En $(-1, 0)$ arriba va x^3 ; en $(0, 1)$, x . Por simetría:

$$A = 2 \int_0^1 (x - x^3) dx = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2}$$

Si integraras $x - x^3$ de -1 a 1 de un jalón obtendrías 0: las partes se cancelan.

03

Integrar respecto a y

Cuando las curvas son más fáciles como $x = g(y)$, o cuando «arriba» y «abajo» cambian muchas veces pero «derecha» e «izquierda» no, integra en y :

$$A = \int_c^d [x_{\text{derecha}}(y) - x_{\text{izquierda}}(y)] dy$$

4

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra el área entre $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Cortes: $y^2 = y + 2 \Rightarrow y = -1, 2$. A la derecha está la recta:

$$A = \int_{-1}^2 (y + 2 - y^2) dy = \frac{9}{2}$$

Es la región del ejemplo 1 reflejada sobre $y = x$. En x habría que partirla en dos, porque el piso cambia de fórmula.

04

Interpretación

El área entre dos curvas de razón (velocidades, gastos por mes, ritmos de producción) es la **diferencia acumulada** entre ellas.

EJEMPLO DE INTERPRETACIÓN

Si dos coches salen juntos con velocidades $v_A(t)$ y $v_B(t)$, entonces $\int_0^T (v_A - v_B) dt$ es cuántos metros le lleva A a B en el instante T .

05

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Abajo menos arriba	Arriba menos abajo	Si no, el área sale negativa.
Una sola integral con curvas que se cruzan	Partir en los cortes	Las partes se cancelan.
Inventar límites sin igualar	Resolver $f(x) = g(x)$	Los cortes son los límites.
$\int (x + 2 - x^2)$ con límites en y	Variables y límites coherentes	Si integras en x , los límites son valores de x .
Área negativa como respuesta	Revisar el orden	Un área siempre es positiva.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Dibuja primero

Límites: $f = g$

Prueba un punto intermedio

$\int_a^b (\text{arriba} - \text{abajo}) dx$

Se cruzan: parte la integral

$\int_c^d (\text{derecha} - \text{izquierda}) dy$

Simetría ahorra cuentas

Área siempre > 0

Entre velocidades: ventaja

06 Ejercicios

Dibuja la región en cada uno. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Arriba menos abajo

1 Entre $y = x^2$ y $y = 4$.

2 Entre $y = x^2$ y $y = 2x$.

3 Entre $y = 6 - x^2$ y $y = x$.

4 Entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x$.

5 Entre $y = e^x$ y $y = x$, de $x = 0$ a $x = 1$.

B. Curvas que se cruzan

6 Área total entre $y = \sin x$ y el eje x en $[0, 2\pi]$.

7 Área total entre $y = x^2 - 4$ y el eje x , de $x = 0$ a $x = 3$.

C. Respecto a y

8 Entre $x = y^2$ y $x = 4$.

9 Entre $x = y^2 - 1$ y $x = 1 - y^2$.

D. Aplicación

10 Dos corredores salen juntos con velocidades $v_A = 2t$ y $v_B = t^2$ (m/s). ¿Cuántos metros de ventaja lleva A a los 2 s?

1 $\frac{32}{3}$

2 $\frac{4}{3}$

3 $\frac{125}{6}$

4 $\frac{1}{6}$

5 $e - \frac{3}{2} \approx 1.218$

6 4

7 $\frac{23}{3}$

8 $\frac{32}{3}$

9 $\frac{8}{3}$

10 $\frac{4}{3}$ m

Soluciones paso a paso

1 Cortes ± 2 : $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{16}{3} + \frac{16}{3}$.

2 Cortes 0 y 2; arriba $2x$: $\left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3}$.

3 $x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow x = -3, 2$. $\left[6x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_{-3}^2 = \frac{22}{3} - \left(-\frac{27}{2} \right)$.

4 Cortes 0 y 1; arriba $\sqrt{x}$ (en $x = \frac{1}{4}$: $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$). $\frac{2}{3} - \frac{1}{2}$.

5 $e^x > x$ siempre. $\left[e^x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = e - \frac{1}{2} - 1$.

6 $\int_0^\pi \sin x = 2$ y $\int_\pi^{2\pi} \sin x = -2$; el área suma los valores absolutos. La integral sin partir daría 0.

7 Corta en $x = 2$. $\int_0^2 (4 - x^2) dx = \frac{16}{3}$ y $\int_2^3 (x^2 - 4) dx = (9 - 12) - \left(\frac{8}{3} - 8 \right) = \frac{7}{3}$.

8 Cortes $y = \pm 2$: $\int_{-2}^2 (4 - y^2) dy$. Es la región del ejercicio 1 girada.

9 Cortes $y = \pm 1$; derecha $1 - y^2$: $\int_{-1}^1 (2 - 2y^2) dy = 4 - \frac{4}{3}$.

10 $\int_0^2 (2t - t^2) dt = 4 - \frac{8}{3}$. Como $2t \geq t^2$ en $[0, 2]$, A siempre va más rápido.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Encontrar los límites igualando las curvas.	Sección 01	☐	☐	☐
Decidir cuál curva va arriba probando un punto.	Sección 01	☐	☐	☐
Separar la integral donde las curvas se cruzan.	Sección 02	☐	☐	☐
Plantear el área como «derecha menos izquierda».	Sección 03	☐	☐	☐
Interpretar el área entre dos velocidades.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.